

UNIVERSIDAD AMERICANA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura



Bases de Datos I - G6

Normalización de Base de Datos

Presentado por:

Andrea Sofía de la Roca Delgado

María Alejandra Sarante Salinas

Luis Lenin Aguirre Vilchez

Carlos Daniel Aguirre Molina

MSc. José Alejandro Durán García

1. Módulo 1: Gestión de roles y permisos

1.1. Roles

1.1.1. Normalización 1FN

La tabla no cumple con la primera forma normal dado que la columna “usuarios” admite tipos de datos repetidos. Se cambió la columna para que en su lugar hiciera referencia a una clave de la tabla de Usuarios, para que de esta forma se introdujeran múltiples usuarios que apuntaran hacia un rol en común.

1.1.2. Normalización 2FN

Se separaron las columnas “nombre” y “descripción” en una nueva tabla llamada DetallesRol, dado que dependían únicamente de la clave id_rol. La clave primaria del rol se trasladó a esta nueva tabla, dejando únicamente la referencia al usuario y al rol en la tabla Roles.

1.1.3. Normalización 3FN

En esta parte del proceso, la tabla ya se encuentra en 3FN, dado que no hay columnas que dependan transitivamente de otras.

1.2. Permisos de Rol

1.2.1. Normalización 1FN

Se modificó la columna “permisos” para permitir un único permiso por registro dado que anteriormente permitía tipos de datos repetitivos.

1.2.2. Normalización 2FN

Se creó una nueva tabla DetallesPermiso para definir las claves primarias de los permisos junto con sus nombres y su descripción. La tabla principal

PermisosRoles ahora contiene la clave foranea del rol y la clave foranea del permiso.

1.2.3. Normalización 3FN

Las tablas ya se encuentran en tercera forma normal dado que no hay ningún atributo que depende transitivamente de otro.

1.3. Registros de Acceso

No se hicieron modificaciones a la tabla dado a cumplir con la primera forma normal (no admitir tipos de datos repetidos), la segunda forma normal (cada atributo no principal tiene dependencia funcional a las claves) y la tercera (no hay atributos que dependan transitoriamente de otros).

1.4. Registros de Auditoría

1.4.1. 1FN

No se realizaron cambios a la tabla AUDIT_TRAILS dado que no admite tipos de datos repetitivos (cumple con la primera forma normal).

1.4.2. 2FN

Se crearon dos tablas nuevas: AUDIT_DETAILS, para detalles de la auditoría (tabla, columna, tupla, tipo de operación, estado actual, estado anterior, fecha) y Operaciones, para registrar los tipos de operaciones disponibles. La tabla AUDIT_TRAILS se dejó solamente con un ID de la auditoría y un ID del usuario que realizó la acción.

1.4.3. 3FN

Las columnas “tupla” y “columna” de la tabla AUDIT_DETAILS dependían transitoriamente del atributo “tabla”. Se crearon dos tablas

nuevas: “tuplas” y “columnas”, conteniendo un clave para tuplas y columnas respectivamente, así como una clave foránea para la tabla a la que van enlazadas.

2. Módulo 2: Gestión de identidad académica

2.1. Usuarios

2.1.1. 1FN

La tabla no cumple completamente con la primera forma normal cuando contiene datos personales y datos de autenticación en una misma estructura. Se separan los campos para que cada columna tenga un solo valor atómico, evitando datos repetidos o multivaluados. La tabla conserva id_usuario como clave primaria.

2.1.2. 2FN

Se cumple la segunda forma normal porque la tabla posee una clave primaria simple y todos sus atributos dependen totalmente de id_usuario. Los campos como email, pass_hash y estado_usuario pertenecen directamente al usuario, por lo tanto se mantienen en la tabla Usuarios.

2.1.3. 3FN

La tabla se encuentra en tercera forma normal porque no existen dependencias transitivas. Ningún atributo depende de otro atributo que no sea la clave primaria. Además, el campo email debe mantenerse como único para evitar registros duplicados de usuarios.

2.2. Datos de Perfiles

2.2.1. 1FN

La tabla cumple con la primera forma normal porque cada columna contiene un solo valor. Los datos como nombre, apellido, telefono, cif y carrera se encuentran separados, evitando campos con varios datos dentro de una misma celda.

2.2.2. 2FN

Se cumple la segunda forma normal al separar los datos personales y académicos de la tabla Usuarios. La tabla Perfiles_Datos almacena únicamente la información del perfil del usuario. La clave primaria es id_perfil y se utiliza id_usuario como clave foránea para relacionar el perfil con su usuario correspondiente.

2.2.3. 3FN

La tabla se encuentra en tercera forma normal porque todos los atributos dependen directamente de id_perfil. No existen columnas que dependan de otro campo no clave. El campo cif debe manejarse como único para evitar que dos perfiles tengan el mismo código institucional.

2.3. Materias

2.3.1. 1FN

La tabla cumple con la primera forma normal porque no posee campos repetidos ni atributos multivaluados. Cada materia se registra con datos individuales como id_mat, nombre, descripcion y estado_materia.

2.3.2. 2FN

Se cumple la segunda forma normal porque todos los atributos dependen completamente de la clave primaria id_mat. El nombre, la descripción y el estado pertenecen directamente a la materia, por lo tanto no es necesario separarlos en otra tabla.

2.3.3. 3FN

La tabla se encuentra en tercera forma normal porque no existen dependencias transitivas. Ningún atributo depende de otro campo que no sea la clave primaria. Se recomienda que el nombre de la materia o su código sea único para evitar registros duplicados en el catálogo académico.

3. Módulo 3: Gestión de Perfiles de Tutores y Validación de Competencias

3.1. Tutores

3.1.1. 1NF

Se extraen los datos repetitivos y multivaluados como materias, acreditaciones y horarios, a sus propias entidades independientes. Cada columna contiene valores puramente atómicos. La tabla conserva `id_tutor` como clave primaria.

3.1.2. 2NF

Se cumple con la segunda forma normal porque posee una clave primaria simple (`id_tutor`) y todos sus atributos no clave tienen dependencia funcional completa hacia ella. Se asocia al usuario base mediante la clave foránea `id_usuario`.

3.1.3. 3NF

Al no presentar dependencias transitivas. Atributos específicos del quehacer del tutor como `datos_academicos_tutor` e `is_valid` (estado de validación por parte del administrador) dependen directamente de la clave principal.

3.2. Acreditaciones

3.2.1. 1NF

Se crea una estructura donde cada registro representa un único archivo o documento cargado, eliminando cualquier posibilidad de múltiples archivos dentro de un mismo registro de tutor.

3.2.2. 2FN

Se define la clave primaria propia `id_acreditacion`. Los atributos como `archivo_acreditacion_blob` y `extension_archivo` tienen una dependencia funcional total con su identificador. Se incluye `id_tutor` como clave foránea para ligar de forma íntegra los documentos a un tutor registrado.

3.2.3. 3FN

Se eliminan dependencias transitivas secundarias. Los metadatos del archivo corresponden únicamente al documento de acreditación específico y no a datos generales del tutor.

3.3. Tutor por Materia

3.3.1. 1NF

Dado que un tutor puede tener múltiples rangos de horas o días libres, se elimina el atributo multivaluado de la tabla general y se genera una fila independiente por cada espacio de tiempo (slot) atómico.

3.3.2. 2FN

Se asigna una clave primaria compuesta o una clave simple `id_horario`. Atributos como `dia_semana`, `hora_inicio` y `hora_fin` dependen enteramente del identificador del bloque horario y se asocian mediante la clave foránea `id_tutor`.

3.3.3. 3FN

Se garantiza la consistencia impidiendo que atributos no clave dependen de otros campos no clave. Cumple las reglas de negocio al registrar rangos de tiempo válidos vinculados exclusivamente a la entidad del tutor.

3.4. Disponibilidad de Tutor

3.4.1. 1FN

Resuelve la relación de muchos a muchos (N:M) existente entre Tutores y Materias (un tutor imparte varias materias y una materia la imparten varios tutores). Evita listas separadas por comas o celdas repetitivas de texto.

3.4.2. 2FN

Al conformarse mediante una clave primaria compuesta por (id_tutor, id_mat), se cumple la 2FN dado que no existen dependencias parciales de la clave; la sola asociación representa el dominio válido de la materia por el docente.

3.4.2. 3FN

No existen columnas ajenas a la relación o que dependen transitivamente de atributos externos. (El nombre o estado de la materia se leen haciendo JOIN con la tabla de Materias del Módulo 2).

4. Módulo 4: Gestión de Eventos y Sesiones Académicas

4.1. Sesiones

4.1.1. 1NF

La tabla cumple con la primera forma normal dado que no hay campos repetidos ni atributos multivaluados. Contiene a `id_sesion` como clave primaria.

4.1.2. 2NF

Se cumple la segunda forma normal al ser la clave primaria un atributo simple, además, todos los atributos de la tabla tienen dependencia total en ella.

4.1.3. 3NF

Se cumple la tercera forma normal al referenciar únicamente claves foráneas de otras tablas en vez de incluir atributos que no sean dependientes de la clave primaria de la tabla presente. Las claves foráneas son `id_tutor` e `id_materia`.

4.2. Inscripciones

4.2.1. 1NF

Se cumple con la primera forma normal dado que no hay campos repetidos ni atributos multivaluados. Contiene a `id_inscripcion` como clave primaria.

4.2.2. 2NF

Se cumple con la segunda forma normal dado que todos los atributos tienen dependencia total en la clave primaria.

4.2.3. 3NF

Se cumple con la tercera forma normal al cumplir con la dependencia total impuesta por la 2NF y la inclusión de la clave primaria según la 1NF, además de únicamente referenciar claves foráneas de otras tablas.

4.3. Asistencias

4.3.1. 1NF

Se cumple con la primera forma normal al incluir la clave primaria `id_asistencia` y no tener atributos multivaluados ni duplicados.

4.3.2. 2NF

Cumple con la segunda forma normal dado que los atributos tienen dependencia total en la clave primaria.

4.3.3. 3NF

Cumple con la tercera forma normal al cumplir con la 1NF y 2NF. La tabla Asistencias originalmente incluía las claves foráneas `id_sesion` e `id_estudiante`; sin embargo, se optimizó a solamente incluir la clave foránea `id_inscripcion`, puesto que en la tabla Inscripciones ya existen referencias a las claves anteriormente mencionadas.

4.4. Feedback de Evaluaciones

4.4.1. 1NF

Cumple con la primera forma normal al incluir una clave primaria simple, `id_feedback`, y ningún atributo multivaluado.

4.4.2. 2NF

Cumple con la segunda forma normal, dado que todos los atributos tienen dependencia total a la clave primaria.

4.4.3. 3NF

Cumple con la tercera forma normal al cumplir con la 1NF y 2NF. La tabla original contenía claves foráneas `id_sesion` e `id_estudiante` que referenciaban respectivamente a las tablas Sesiones y Estudiantes. Para optimizar la estructura de la tabla FeedbackEvaluaciones, se incluyó únicamente la clave foránea `id_inscripciones`.